

개념 01

수소 핵융합 — 태양 에너지의 근원

①

반응의 조건

태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서 반응이 일어난다.

②

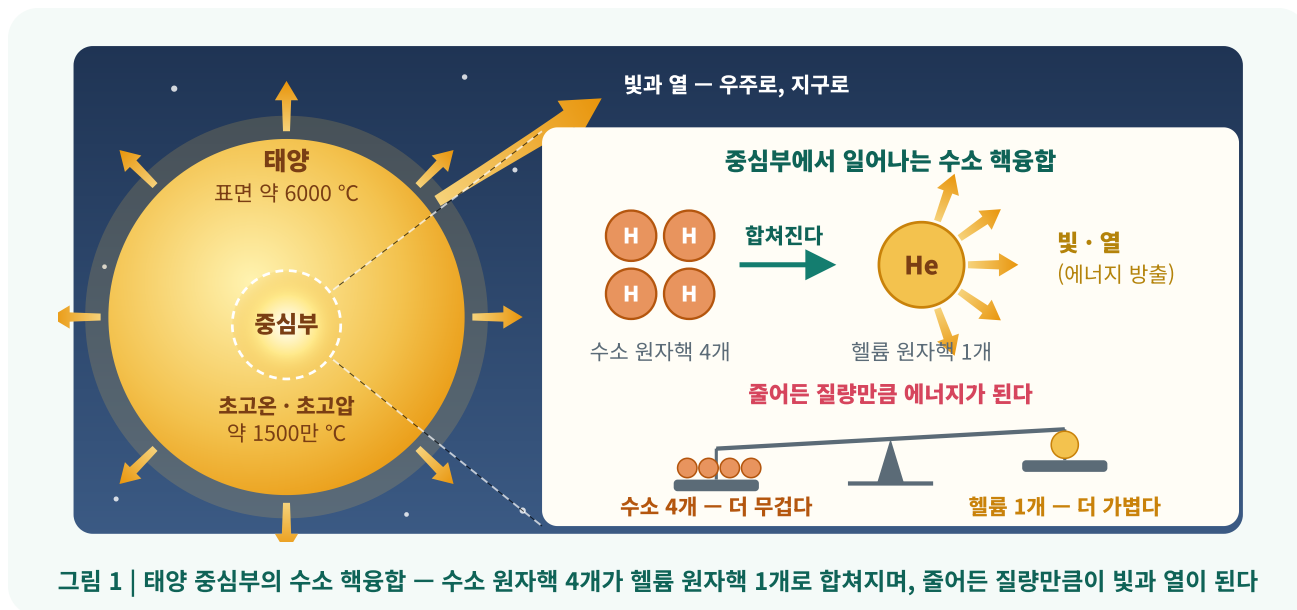
수소에서 헬륨으로

수소 원자핵 4개가 합쳐져 ⑦ 원자핵 1개가 된다.

③

질량이 에너지로

반응 후 질량이 조금 줄어들고, 줄어든 만큼이 빛과 열로 방출된다.



태양은 연료를 태워서 빛을 내는 것이 아니다. 태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서는 **수소 핵융합**이 일어난다. 이는 **수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개**가 되는 반응으로, 통합과학 1에서 배운 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 단계에 해당한다.

이 반응에서 중요한 것은 질량의 변화이다. 융합으로 생긴 헬륨 원자핵의 질량은 재료였던 수소 원자핵 4개의 질량 합보다 **조금 작다**. 이 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 전환**되어 빛과 열로 방출된다. 태양이 약 46억 년 동안 빛을 내고도 앞으로 수십억 년을 더 빛날 수 있는 까닭이 여기에 있다.

핵융합은 연소와 구별해야 한다. 연소는 물질이 산소와 결합하는 산화 반응이지만, 핵융합은 가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응이며 산소가 필요 없다. 핵융합 뒤에 생성물의 ㉠은 반응 전보다 조금 줄어들며, 그만큼이 에너지로 방출된다. 이 반응은 표면(약 6000 °C)이 아니라 초고온·초고압인 태양의 ㉡ (약 1500만 °C)에서 일어난다.

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응. 초고온·초고압이 조건이며, 태양에서는 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다.

질량의 감소

핵융합 뒤 생성물의 질량이 반응 전 재료의 질량 합보다 조금 작아지는 것. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.

태양 중심부

핵융합이 일어나는 곳. 표면(약 6000 °C)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 반응이 일어난다.

✗ 오해 태양은 연료를 태우는 연소 반응으로 빛을 낸다.

✓ 진실 산소가 필요한 연소가 아니라, 수소 원자핵이 합쳐지는 핵융합이다.

✗ 오해 핵융합 뒤에는 질량이 늘어난다.

✓ 진실 질량은 조금 줄어듦, 줄어든 만큼이 에너지로 방출된다.

포인트

태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다. 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량만큼이 빛과 열로 방출된다.

*기이름은 한글 이름과 같지만 표기, '㉠'은 헬륨, '㉡'은 수소, '㉢'은 물리 ㉠ 헬륨 ㉡ 수소

개념 02

지구에 도달하는 태양 에너지 — 반사·흡수와 순환

①

도달

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 약 **20억분의 1**이 지구에 도달한다.

②

반사와 흡수

약 30 %는 반사되고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.

③

불균등한 도달과 순환

저위도가 고위도보다 많이 받으며, 그 차이가 대기·해수의 순환을 일으킨다.

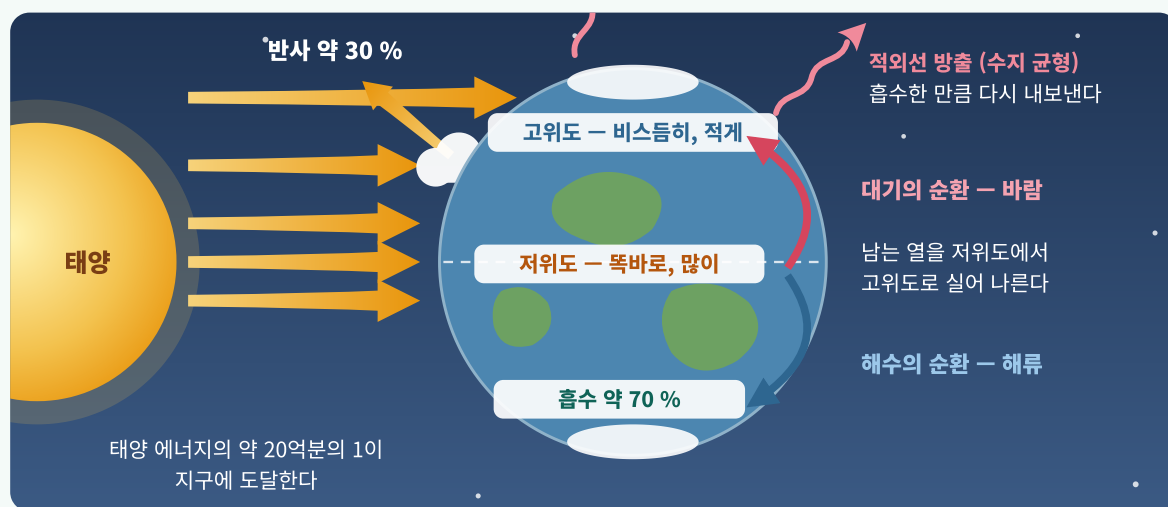


그림 2 | 태양 에너지의 흐름 — 약 30 %는 반사, 약 70 %는 흡수되며, 저위도에 많이 닿은 열을 대기와 해수의 순환이 고위도로 나른다

그림 읽는 법

- 1 왼쪽의 노란 광선이 태양 에너지이다. 가운데 세 줄기는 적도(저위도)에 똑바로 닿고, 맨 위 한 줄기는 극(고위도)에 비스듬히 닿아 넓게 퍼지므로 한 곳이 받는 에너지가 적다.
- 2 구름에 부딪혀 되돌아가는 광선이 반사(약 30 %)이고, 지구에 닿아 남은 것이 흡수(약 70 %)이다. 분홍 물결 화살표는 지구가 데워진 뒤 적외선으로 내보내는 에너지이다.
- 3 지구 오른쪽의 굵은 화살표는 열의 이동이다. 남은 저위도에서 모자란 고위도로 바람(빨강)과 해류(파랑)가 열을 나른다.

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 지구에 도달하는 것은 약 **20억분의 1**에 지나지 않지만, 이 에너지가 지구에서 일어나는 거의 모든 현상을 일으킨다. 도달한 태양 에너지의 약 **30 %**는 구름·대기·지표에 **반사**되어 우주로 되돌아가고, 나머지 약 **70 %**가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다.

흡수된 에너지는 결국 ㉠의 형태로 다시 우주로 방출된다. 들어온 만큼 나가는 이 **수지 균형** 덕분에 지구의 평균 온도는 일정하게 유지되며, 03에서 배운 온실효과는 이 균형이 이루어지는 온도를 높이는 작용이다.

태양 에너지는 지구 표면에 **고르게 도달하지 않는다**. 지구는 둥글기 때문에 **저위도**(적도 쪽)가 **고위도**(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다. 에너지가 남는 곳과 모자란 곳의 차이를 메우기 위해 **대기와 해수가** ㉡하며 열을 실어 나른다. 바람과 해류는 태양 에너지를 저위도에서 고위도로 옮기는 흐름이다.

반사와 흡수

지구에 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되어 우주로 돌아가고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.

수지 균형

흡수한 에너지만큼을 적외선으로 다시 내보내는 균형. 이 균형 덕분에 지구의 평균 온도가 일정하게 유지된다.

대기·해수의 순환

위도에 따른 태양 에너지의 차이를 메우기 위해 바람과 해류가 저위도의 열을 고위도로 옮기는 흐름.

✗ 오해 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 지표에 흡수된다.

✓ 진실 약 30 %는 반사되어 되돌아가고, 약 70 %가 흡수된다.

✗ 오해 대기와 해수의 순환은 지구 내부의 열 때문이다.

✓ 진실 위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달이 원인이다.

포인트

반사 약 30 %, 흡수 약 70 %. 저위도는 많이, 고위도는 적게 받으며, 이 차이가 대기와 해수의 순환을 일으킨다.

*지구온난화 이해와 균형, 기후 변화의 원인과, 기후변화 대응과 - 1장 ㉠ 2장 ㉡ ㉢

개념 03

생명의 에너지 전환 — 광합성에서 화석 연료까지

①

광합성

식물이 빛에너지를 포도당 속
① 에너지로 전환하여
저장한다.

②

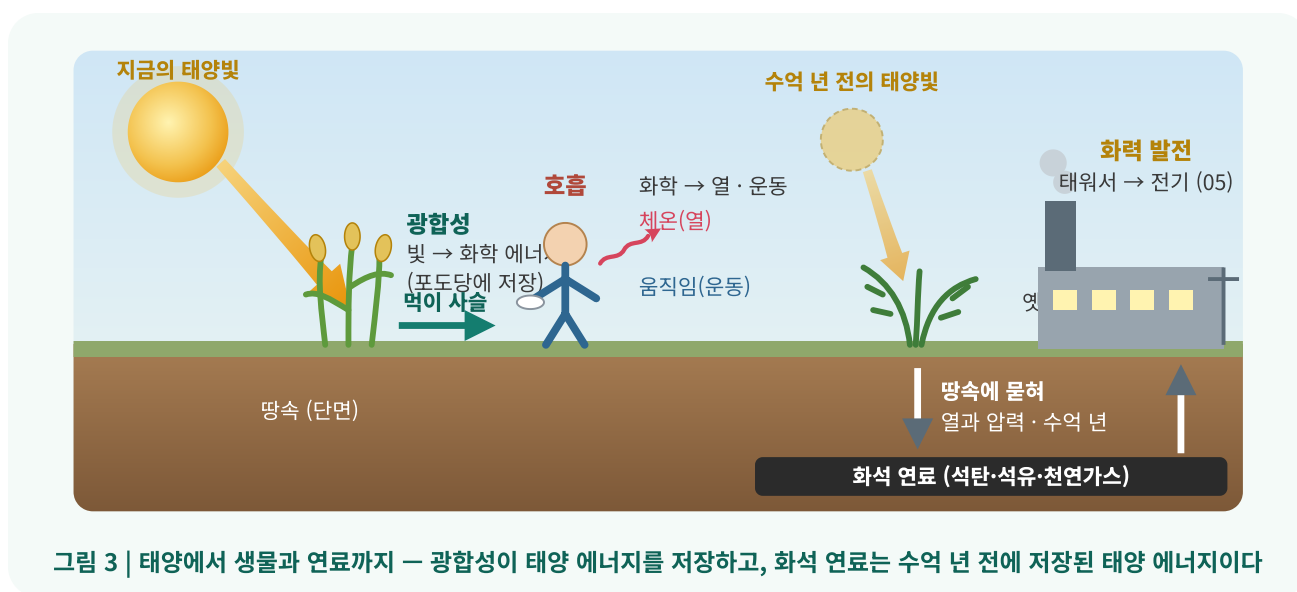
먹이 사슬과 호흡

저장된 에너지는 먹이 사슬을 따라
이동하고, 호흡을 거쳐 열·운동
에너지가 된다.

③

화석 연료

옛 생물이 저장한 화학 에너지가
땅속에서 석탄·석유·천연가스가
되었다.



지표에 도달한 태양 에너지의 일부는 식물의 **광합성**에 이용된다. 광합성은 **빛에너지를 포도당 속 화학 에너지로 전환**하여 저장하는 과정이다. 이렇게 저장된 에너지는 **먹이 사슬**을 따라 이동한다. 벼가 저장한 화학 에너지는 밥이 되어 우리 몸에 들어오고, **호흡**을 거쳐 체온(열에너지)과 움직임(운동 에너지)으로 전환된다.

따라서 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동으로 전환의 방향이 서로 반대이다. 이 방향을 정확히 구별해야 한다.

화석 연료는 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속의 열과 압력을 받아 오랜 시간에 걸쳐 석탄·석유·천연가스로 변한 것이다. 따라서 화석 연료를 태우는 것은 **오래전에 저장된 태양 에너지**를 꺼내 쓰는 일이며, 화석 연료 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 ㉠ 에너지에 닿는다.

우리 몸이 쓰는 에너지도 마찬가지이다. 밥의 화학 에너지는 ㉡ 을 거쳐 열에너지와 운동 에너지로 전환되며, 그 근원은 벼의 광합성이 저장한 태양 에너지이다. 오랜 시간에 걸쳐 저장된 화석 연료를 짧은 시간에 태우면 03에서 배운 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 이 때문에 현재의 태양 에너지를 직접 이용하려는 신재생 에너지가 05에서 다루어진다.

화학 에너지 물질 속에 저장된 에너지. 포도당, 연료, 배터리가 담고 있는 에너지의 형태이다.

광합성 / 호흡 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 저장하는 과정, 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 꺼내 쓰는 과정이다.

화석 연료의 형성 옛 생물의 유해가 땅속의 열과 압력으로 오랜 시간에 걸쳐 변한 것. 석탄·석유·천연가스가 있다.

✗ **오해** 광합성은 화학 에너지를 빛에너지로 바꾼다.
 ✓ **진실** 방향이 반대이다. 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동이다.

✗ **오해** 화석 연료는 지구 내부의 에너지가 저장된 것이다.
 ✓ **진실** 옛 생물의 광합성이 저장한 **태양 에너지**이다.

포인트

광합성(빛 → 화학) → 먹이 사슬 → 호흡(화학 → 열·운동). 화석 연료는 수억 년 전에 저장된 태양 에너지이므로, 밥과 전기의 에너지 모두 근원은 태양이다.

*화석연료의 원천은 수억 년 전의 생물이다. 화석연료는 수억 년 전에 저장된 태양 에너지이다.

개념 04

물의 순환과 바람 — 태양이 일으키는 날씨

①

증발과 구름

태양의 열이 바다와 땅의 물을 증발시키고, 수증기는 올라가 구름이 된다.

②

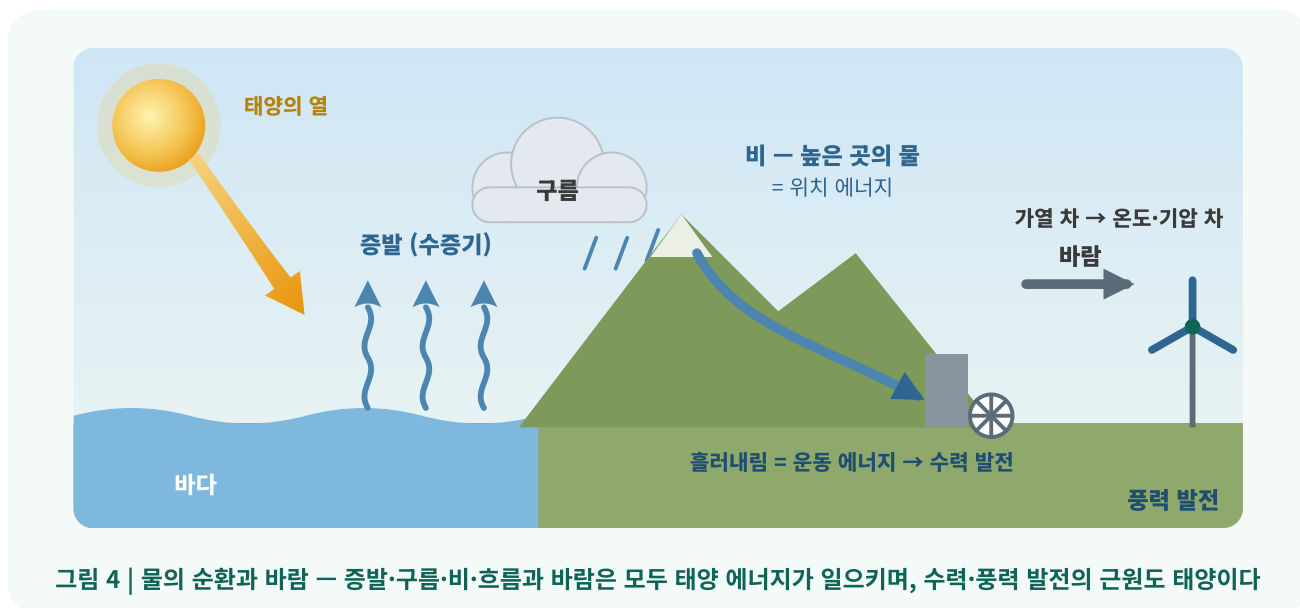
강수와 흐름

높은 곳에 내린 물은 ① 에너지를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 된다.

③

바람

지역마다 데워지는 정도가 달라 온도·기압 차이가 생기고, 공기가 이동한다.



비와 바람도 태양 에너지가 일으키는 현상이다. 태양의 열은 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열에너지 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내린다. 이것이 **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리면서 **운동 에너지**로 전환된다. 이 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 마찬가지이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우기 위해 이동하는 것이 바람이다. 이 바람이 **풍력 발전**의 날개를 돌린다.

02에서 배운 해류도 위도에 따른 태양 에너지의 차이가 만드는 흐름이다. 정리하면, 물의 순환·바람·해류, 그리고 이를 이용하는 수력·풍력·해양 에너지까지 **지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양 에너지**에서 비롯된다. 바람의 직접적인 원인은 지역별 가열 차이로 생기는 온도와 ㉠의 차이이다.

다만 예외가 있다. 지구 내부의 열을 이용하는 ㉡ 에너지와, 달·태양의 인력으로 생기는 조력 에너지는 태양 에너지가 아니라 각각 지구 내부와 천체의 인력에 근원을 둔다. '거의 모두'와 '모두'를 구별해야 한다.

물의 순환

증발 → 구름 → 강수 → 흐름으로 이어지는 물의 이동. 태양의 열에너지가 일으킨다.

바람의 원인

지역별 가열 차이 → 온도·기압의 차이 → 공기의 이동. 풍력 발전은 이 바람의 운동 에너지를 이용한다.

지열 / 조력

태양 에너지에 근원을 두지 않는 예외. 지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력에서 비롯된다.

✗ 오해 수력 발전은 태양 에너지와 무관하다.

✓ 진실 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양의 열에 의한 증발이다.

✗ 오해 지열 에너지의 근원도 태양 에너지이다.

✓ 진실 지열은 **지구 내부의 열**, 조력은 **달·태양의 인력**에서 비롯된다.

포인트

증발 → 구름 → 강수 → 흐름(수력), 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람(풍력). 비·바람·해류는 모두 태양 에너지가 일으키며, 예외는 지열과 조력뿐이다.

*지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양 에너지에서 비롯된다. 지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력에서 비롯된다.

개념 05

에너지 전환과 보존 — 형태는 바뀌어도 총량은 일정

①

에너지 전환

에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다.

②

에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은
① 일정 된다. 새로 생기거나 사라지지 않는다.

③

흠어지는 열

전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 흠어진다. 여기서 '효율' 개념이 나온다.

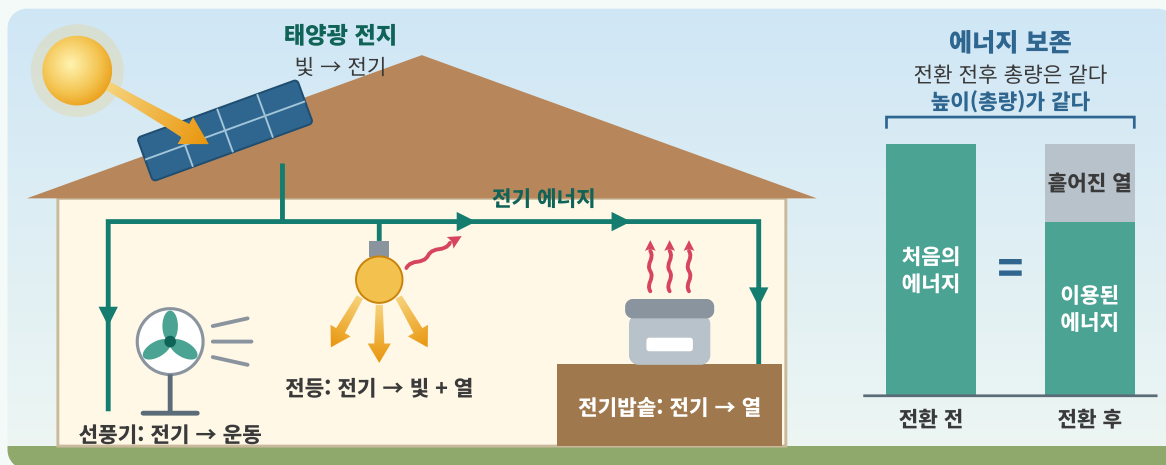


그림 5 | 생활 속 에너지 전환과 보존 — 태양광 전지의 전기가 전등·선풍기·전기밥솥에서 빛·운동·열로 바뀌며, 총량은 같고 일부는 열로 흠어진다

그림 읽는 법

- 1 지붕의 태양광 전지가 햇빛을 받아 전기를 만들고, 초록 전선이 그 전기를 전등·선풍기·전기밥솥으로 나른다. 전선의 작은 삼각형이 전기가 흐르는 방향이다.
- 2 기구마다 나오는 것이 다르다. 전등에서는 노란 광선(빛)과 붉은 물결(열), 선풍기에서는 회색 선(움직이는 공기), 전기밥솥에서는 붉은 물결(열)이 나온다.
- 3 오른쪽 막대는 높이가 에너지의 양이다. 전환 뒤 막대는 두 칸으로 나뉘지만 전체 높이는 전환 전과 같다. 회색 칸이 쓰기 어려운 열로 흠어진 부분이다.

지금까지 살펴본 에너지의 흐름을 정리하면, 에너지는 **빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기** 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다. 이를 **에너지 전환**이라 한다. 그런데 형태가 바뀌어도 에너지의 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다**. 이것이 **에너지 보존**이다.

일상의 기구는 모두 에너지 전환 장치이다. **태양광 전지**는 빛에너지를 ㉠ 에너지로, **전등**은 전기 에너지를 빛에너지(와 열에너지)로, **선풍기**는 전기 에너지를 운동 에너지로, **전기밥솥**은 전기 에너지를 열에너지로 전환한다. 우리 몸은 화학 에너지를 운동 에너지와 열에너지로 전환한다. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 것이 이 단원의 핵심이다.

다만 에너지가 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉡ 로 흩어진다. 총량은 보존되지만 이용할 수 있는 에너지는 줄어드는 것이다. 그래서 에너지를 얼마나 유용하게 쓰는가를 나타내는 '효율'이 중요해지며, 이는 다음 소단원(05 발전과 에너지의 효율적 이용)의 주제이다.

에너지 전환 에너지가 한 형태에서 다른 형태로 바뀌는 것. 광합성(빛 → 화학), 호흡(화학 → 열·운동), 발전(운동 → 전기) 등.

에너지 보존 전환 전후 에너지의 총량은 일정하다는 원리. 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않는다.

흩어지는 열 전환 때마다 쓰기 어려운 열로 빠져나가는 에너지. 총량은 보존되지만 이용 가능한 에너지는 줄어든다. '효율' 개념의 출발점.

✗ 오해 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다.

✓ 진실 총량은 보존된다. 다만 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어질 뿐이다.

✗ 오해 태양광 전지는 열에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

✓ 진실 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다.

포인트

에너지는 전환될 뿐 보존된다. 태양의 핵융합에서 시작한 에너지가 순환·광합성·화석 연료·날씨를 거쳐 우리 생활의 기구까지 이어지며, 근원을 거슬러 오르면 대부분 태양에 닿는다.

*태양광 전지: 빛에너지가 전기 에너지로 바뀌는 장치, 선풍기: 전기 에너지가 운동 에너지로 바뀌는 장치, 전등: 전기 에너지가 빛 에너지와 열 에너지로 바뀌는 장치, ㉠: 전기 에너지, ㉡: 쓰기 어려운 열 에너지